

Визуализация теней в реальном времени

Алтунина Екатерина Юрьевна

Руководитель: Аксенов Виталий Евгеньевич

Консультант: Романов Алексей Алексеевич

ИПКН ИТМО

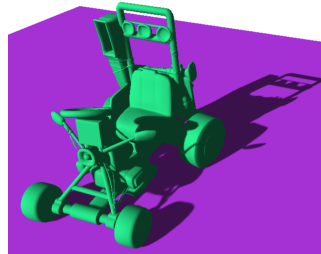
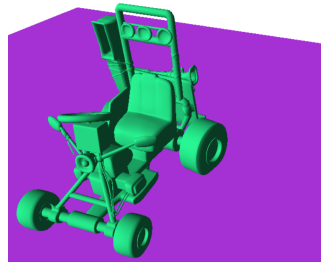
Программа «Разработка программного обеспечения / Software Engineering»
Санкт-Петербург, Россия

Май, 2026

Введение в предметную область

Тени - ключевой элемент любой системы визуализации: они определяют расстояния между объектами, особенно в картографии.

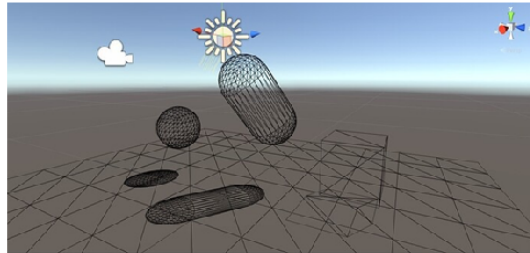
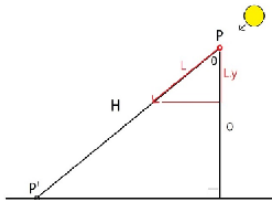
В условиях веб-браузера приходится находить разумный компромисс между реалистичностью теней и скоростью работы сцены.



Существующие решения

Метод	Скорость	Память	Область	Дин. об.	Вывод
Планарные тени ¹	+	+	-	-	Малая обл. применения
Теневой объем ¹	$\pm$	-	+	-	Перестройка тен. об.
Глобальное освещение ¹	-	-	+	-	Высокая сложность
Карты теней	+	$\pm$	+	$\pm$	Для статич. объектов
Аналитические тени	$\pm$	+	+	+	Для дин. объектов

Таблица: Сравнение методов рендеринга теней

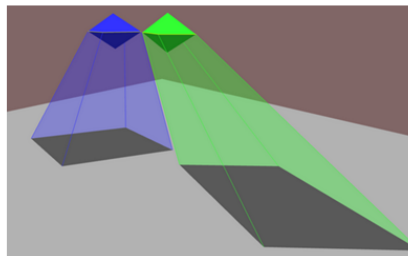
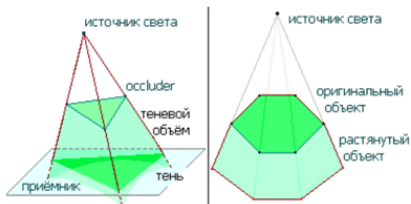


¹Real-Time Rendering, Taylor&Francis Group

Существующие решения

Метод	Скорость	Память	Область	Дин. об.	Вывод
Планарные тени	+	+	–	–	Малая обл. применения
Теневой объем	±	–	+	–	Перестройка тен. об.
Трассировка лучей	–	–	+	–	Высокая сложность
Карты теней	+	±	+	±	Для статич. объектов
Аналитические тени	±	+	+	+	Для дин. объектов

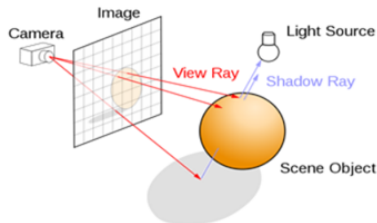
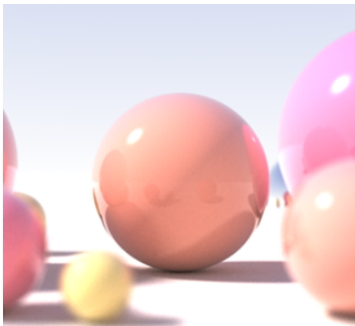
Таблица: Сравнение методов рендеринга теней



Существующие решения

Метод	Скорость	Память	Область	Дин. об.	Вывод
Планарные тени	+	+	–	–	Малая обл. применения
Теневой объем	±	–	+	–	Перестройка тен. об.
Трассировка лучей	–	–	+	–	Высокая сложность
Карты теней	+	±	+	±	Для статич. объектов
Аналитические тени	±	+	+	+	Для дин. объектов

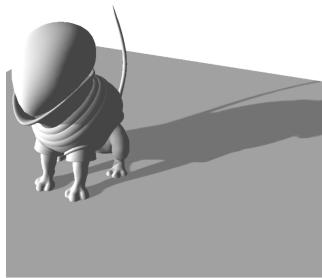
Таблица: Сравнение методов рендеринга теней



Карты теней

Решение, основанное на построении карты глубины со стороны источника света ^a

- ▶ (+) Для различных источников света
- ▶ (+) Предсказуемы в плане оценки стоимости построения карты теней
- ▶ (+) Карту теней можно переиспользовать
- ▶ (-) Наличие артефактов
- ▶ (-) Иногда надо много карт теней
- ▶ (-) Невозможность построить тень для объекта, отбрасывающего тень в затененной области
- ▶ (-) Базово не поддерживают мягкие тени



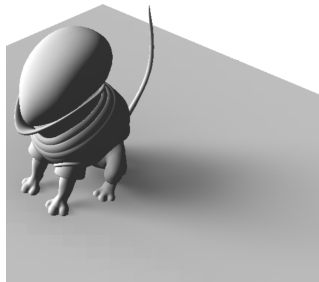
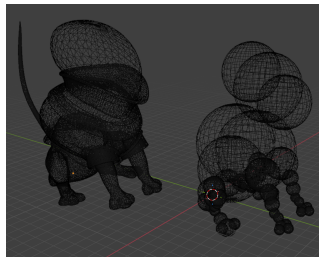
^aShadow Mapping Algorithms, Gary King

Аналитические тени

Решение, основанное на аппроксимации модели более простыми фигурами ^a

- ▶ (+) Быстрое решение
- ▶ (+) Мягкие тени
- ▶ (+) Мало памяти
- ▶ (+) Возможность затенить области, уже подверженные влиянию теней
- ▶ (-) Нужно аппроксимировать модель
- ▶ (-) Время работы зависит от количества примитивов

^aAmbient Aperture Lighting, Christopher Oat and Pedro V. Sander



Цель и задачи

Цель работы: оценить применимость и производительность метода аналитических теней для отрисовки динамических объектов в браузере.

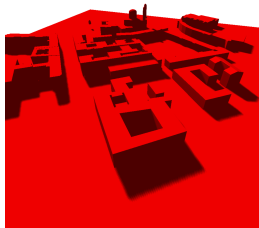
Задачи:

1. Создать Web-песочницу с использованием WebGPU, реализовать классический подход к визуализации теней - карту теней.
2. Реализовать метод аналитических теней для динамических объектов на произвольных геометрических формах и предусмотреть возможность изменения параметров, влияющих на отрисовку теней.
3. Провести анализ производительности и визуально оценить качество предложенного решения.

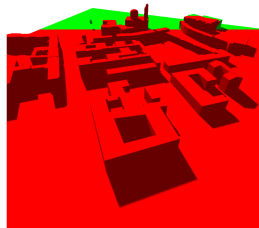
Реализация карты теней

На первом этапе разработки:

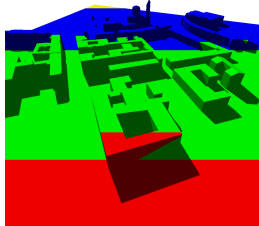
- ▶ Реализована навигация по сцене с двумя видами камер (для работы с камерой и навигацией - Three.js)
- ▶ Реализован метод каскадных теней (до 8 каскадов)
- ▶ Динамический расчет границ отсечения каскадов в зависимости от положения камеры



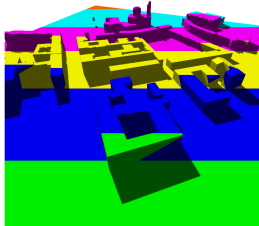
1 каскад



2 каскада



4 каскада

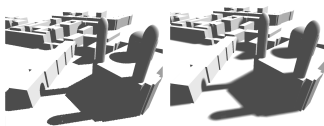


8 каскадов

Борьба с артефактами

Алиасинг

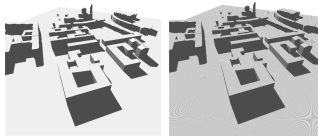
Ступенчатости границы
тени, дрожание линии
теней



Метод борьбы: PCF
(Percentage Closer Filtering)
— Сглаживание краёв

Самозатенение

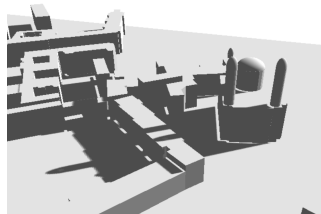
Фрагмент ошибочно
затеняет сам себя



Метод борьбы:
Смещение (depth bias)

Большое смещение

Тень «отрывается» от
объекта



Метод борьбы:
Отсечение лицевых
полигонов

Аналитические тени

На втором этапе разработки:

- ▶ Получено несколько аппроксимированных моделей
- ▶ Реализован метод аналитических теней на основе аппроксимирующих примитивов
- ▶ Реализован алгоритм расчёта примитивов, пересекающих заданный тайл

В качестве параметров на отдачу пользователю – угол распространения полутени



15 градусов



30 градусов

Тайлинг при использовании аналитических теней

Принцип работы тайловой отбраковки в данной работе

- ▶ Падение тени представляется в виде цилиндра
- ▶ Ищется пересечение цилиндра и фрустума тайла
- ▶ Кернел на один тайл с параллельной проверкой примитивов на пересечение

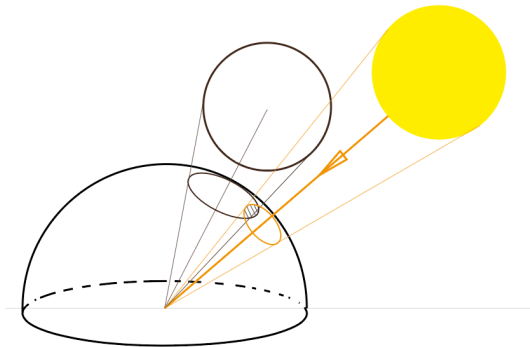


Получение теней на этапе рендеринга

Расчет освещенности ^a:

- ▶ Представляется как площадь пересечения двух сферических сегментов
- ▶ В данной работе считается с помощью аппроксимирующей формулы
- ▶ При наличии нескольких примитивов на тайле – перемножаются

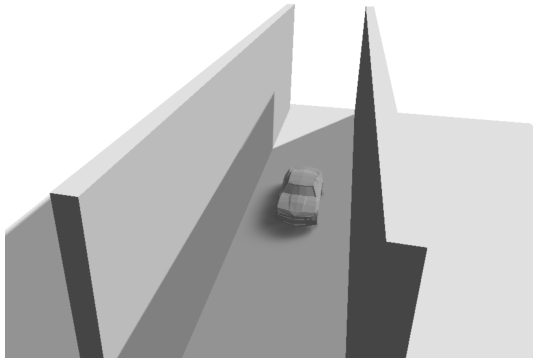
^aAmbient Aperture Lighting, Christopher Oat and Pedro V. Sander



Комбинация методов

Пайплайн построения теней для сцены с динамическими объектами при использовании карт теней устроен так:

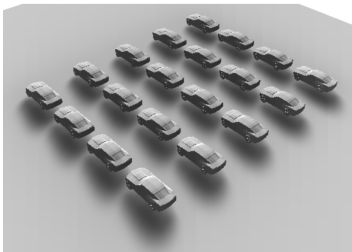
- ▶ При изменении положения камеры идет перестройка карты теней для статических объектов
- ▶ На каждом кадре идет запуск вычислительного шейдера для расчета количества примитивов для тайлов для динамических объектов



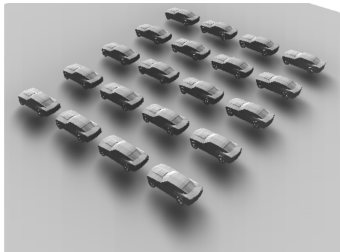
Замеры скорости работы

Исследование сцены из 20 моделей, аппроксимированных 64, 32, 16 примитивами на поле размером 50x50.

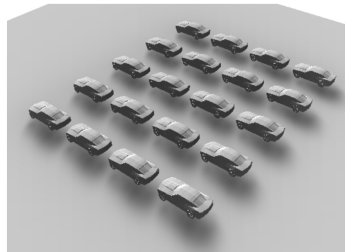
Все замеры выполнялись в браузере Mozilla Firefox 150.0.3 (64-разрядный) с поддержкой WebGPU на видеокарте Intel(R) Iris(R) Xe Graphics и процессоре 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz.



64 примитива



32 примитива



16 примитивов

Замеры скорости работы

Замеры производительности аналитических теней в зависимости от количества примитивов

	16		32		64		нет	
	FPS	ms/frame	FPS	ms/frame	FPS	ms/frame	FPS	ms/frame
25x25	19-21	16,60-83,5	11-12	50,00-113,4	9	50,5-200,8	60-61	16,30-17,10
50x50	22-22	16,60-83,5	12	33,3-133,4	9	50,5-170,2		
100x100	22-22	16,60-83,5	12	82,7-100,9	9	83,10-133,70		

Таблица: Сравнение производительности для аналитических теней

Замеры производительности карты теней в зависимости от количества каскадов

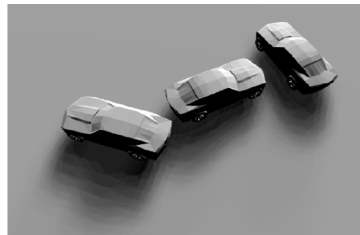
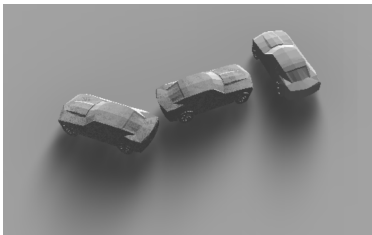
	FPS	ms/frame
нет	60	16,5-16,7
1	60	16,5-16,7
4	60	16,5-16,7
8	57-60	16,5-17,0

Таблица: Сравнение производительности для карты теней

Потребление по памяти

Сравнение метода
аналитических теней с
картой теней

- ▶ Карты теней: 4
направленных
источника света.
PCSS с радиусами от
8 до 16. Размер карты
теней - 2048 на 2048
- ▶ Одна модель
аппроксимирована 64
примитивами. Размер
поля - 100x100



	Всего	Буфер	Текстуры
Аналитические тени	25,8 Мб	11,8 Мб	6,0 Мб
Карты теней	217,8 Мб	568 Кб	213,9 Мб

Таблица: Сравнение использования памяти

Вывод

По результатам работы:

1. Реализована система каскадных теней с использованием WebGPU для статических объектов. Для борьбы с артефактами использовали PCF, а также смещение.
2. Реализован метод аналитических теней на основе сферической аппроксимации геометрии для динамических объектов.
3. Разработан метод комбинирования теней для сцен, содержащих как статические, так и динамические объекты.
4. Выполнен анализ производительности предложенного подхода в браузере:
 - 4.1 результаты замеров скорости работы показали худшую производительность по сравнению с картами теней и сильно зависели от количества примитивов на сцене;
 - 4.2 результаты замеров потребления памяти продемонстрировали существенно сниженные требования к объёму используемой памяти по сравнению с альтернативными подходами.

Вопрос 1

Аппроксимация сделана с помощью сфер. Есть ли возможность адаптации подхода для вытянутых объектов? В чем может заключаться такая адаптация? Как это может сказаться на производительности?

Да. Возможно ввести в качестве примитива эллипсоид, ведь это по сути вытянутая по определенной оси сфера.

Тогда для проверки пересечений делается следующее – мы преобразуем конус в пространство эллипсоида и уменьшаем этот конус (вместе с направлением конуса) вдоль главной оси, чтобы эллипсоид стал сферой. Угол эллипсоида остается прежним.

Далее выполняется тот же тест на обоих этапах работы – на отбраковке и на получении тени, – только с модифицированным конусом.

Вопрос 2

В рамках работы отсутствуют замеры производительности на мобильных устройствах. Например, замеры для следующих сценариев: сцена со статическими тенями, сцена со статическими тенями и одним динамическим объектом, аппроксимированным одной и десятью сферами.

Да, отсутствуют.

Вопрос 3

Замеры производительность имеют ограничение в виде частоты синхронизации кадров и, соответственно, недостаточную гранулярность. Является ли это ограничением webgpu или ограничением работы в рамках браузера? Есть ли возможность сделать замер именно gpu тактов, требуемых для визуализации?

Это является ограничением в браузере. Если измерять через время между вызовами операции нового кадра (`requestAnimationFrame()`) то результат зависит не только от работы GPU, но и от частоты обновления дисплея, планировщика браузера, и других факторов.

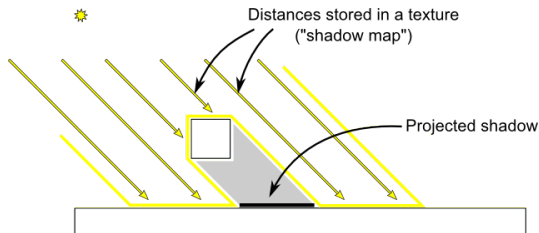
Замеры именно тактов сделать нельзя. Есть возможность (не на всех устройствах и не на всех браузерах) замерить время нахождения на видеокарте при помощи `timestamp queries`.

Между промежутками, которые нужно замерить, можно вставить временные метки в командный буфер. После выполнения можно получить время между двумя метками. Это даст время, проведенное на видеокарте.

Карты теней

Алгоритм:

- ▶ Сначала происходит построение сцены в Z-буфер с точки зрения источника света, чтобы установить видимые из этой точки пиксели и расстояния до них.
- ▶ После этого сцена перестраивается уже с точки зрения наблюдателя.
- ▶ Если пиксель невидим с точки зрения источника света, он закрашивается тёмным цветом.



Формулы для расчета аналитических теней

Рассеянная составляющая

$$\text{Diffuse} = C_{\text{ambient}} + C_{\text{dir}} \cdot \max(\vec{n} \cdot \vec{l}, 0),$$

где $\vec{n}$ — нормаль, $\vec{l}$ — направление света.

Фоновая составляющая (C_{ambient})

$$O = \sin^2 \theta_{\max} = \left(\frac{r}{d}\right)^2, \quad (1)$$

где d — расстояние от точки до центра примитива, $\theta_{\max} = \arcsin(r/d)$ — угловой радиус сферы.

Направленная составляющая (C_{dir})

$$(2\pi - 2\pi \cos(\min(r_p, r_l))) \cdot \text{smoothstep}\left(0, 1, 1 - \frac{d - |r_p - r_l|}{r_p + r_l - |r_p - r_l|}\right), \quad (2)$$

$$\text{smoothstep}(a, b, x) = -2 \left(\frac{x - a}{b - a}\right)^3 + 3 \left(\frac{x - a}{b - a}\right)^2.$$

Здесь r_p, r_l — области на полусфере; d — расстояние дуги между центроидами двух окружностей.